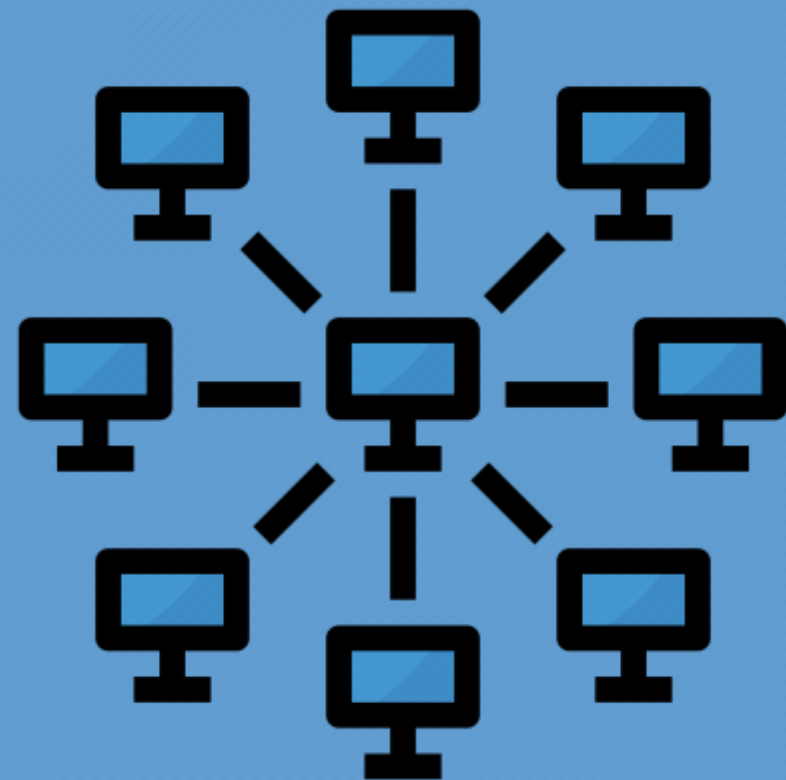


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 8. ДИНАМИЧЕСКАЯ
МАРШРУТИЗАЦИЯ. ПРОТОКОЛ RIP

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

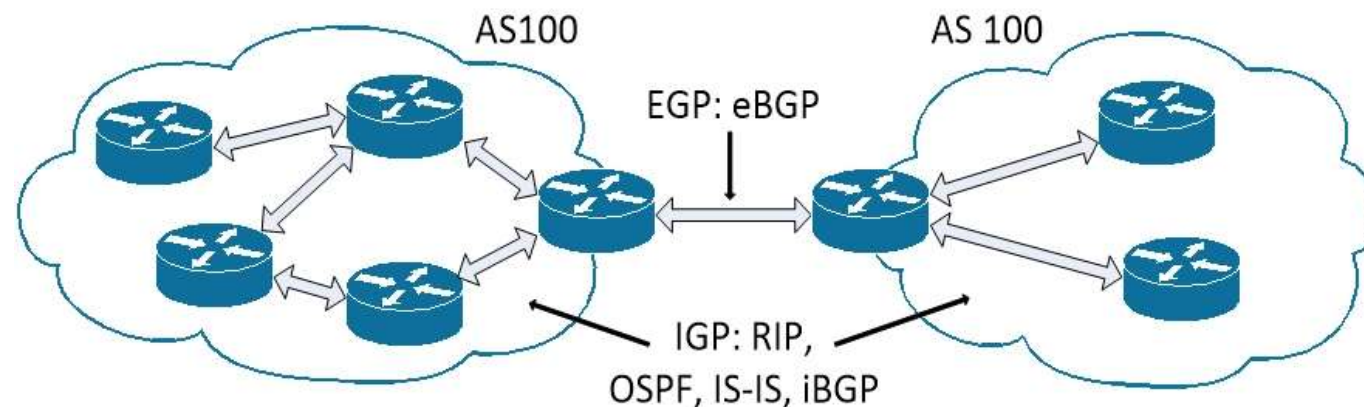
8.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДМ

Динамическая маршрутизация – это вид маршрутизации, при которой таблица маршрутизации заполняется и редактируется программно.

Назначение протоколов динамической маршрутизации заключается в обмене маршрутной информацией и расчете маршрутов от маршрутизатора до сетевых сегментов в сети.

На данный момент линейка оборудования ESR поддерживает RIP, OSPF и BGP протоколы динамической маршрутизации.

Протокол ISIS не поддерживается.



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.2. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ

Существует два основных алгоритма работы протоколов динамической маршрутизации: distance-vector (дистанционно-векторный), и link-state (основанный на состоянии канала).

distance-vector алгоритм	Link-state алгоритм
RIP	OSPF
BGP	IS-IS

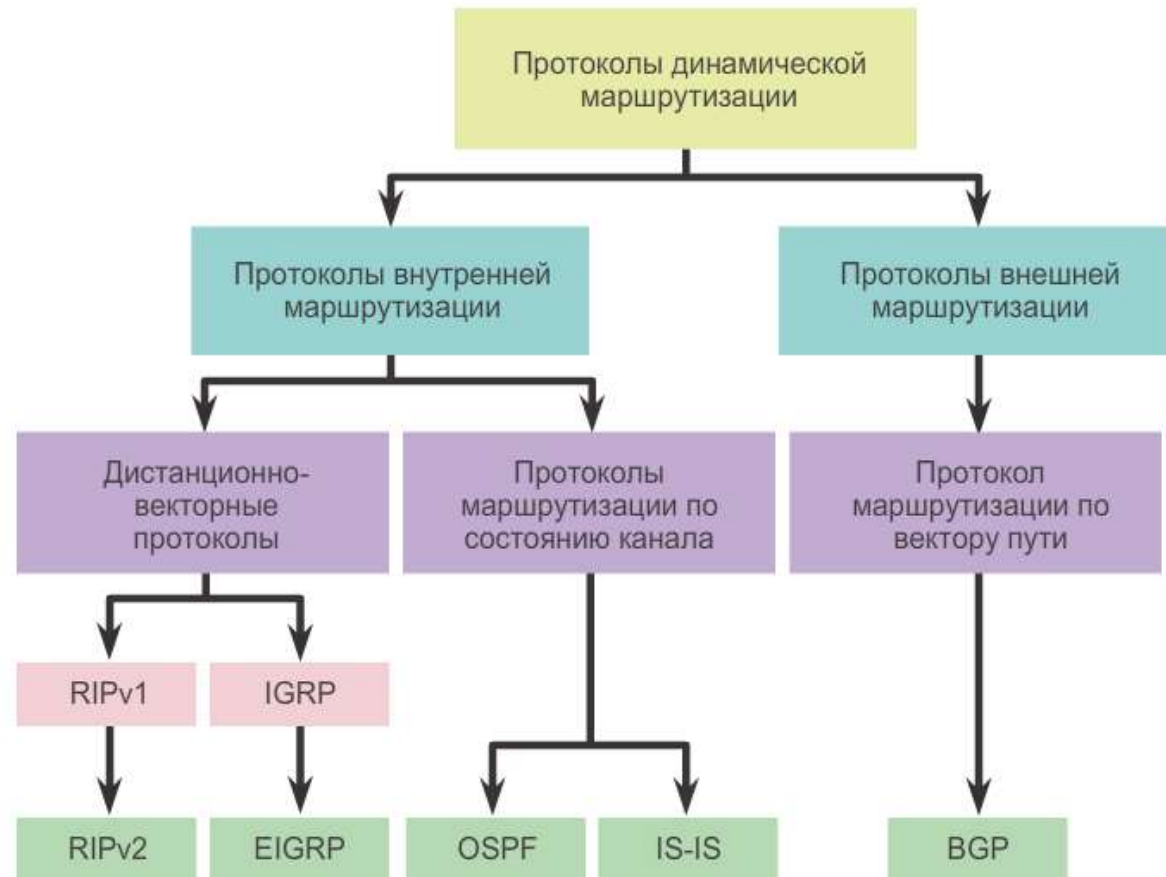
Все протоколы динамической маршрутизации работают на прикладном уровне стека протоколов TCP/IP. Однако разные протоколы маршрутизации используют разные протоколы нижестоящего уровня.

BGP	RIP	OSPF	IS-IS
TCP	UDP		
IP		Raw IP*	
Канальный уровень			
Физический уровень			

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.2. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ

Существует еще один вариант классификации протоколов динамической маршрутизации, представленный на картинке.



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.3. IGP И EGP

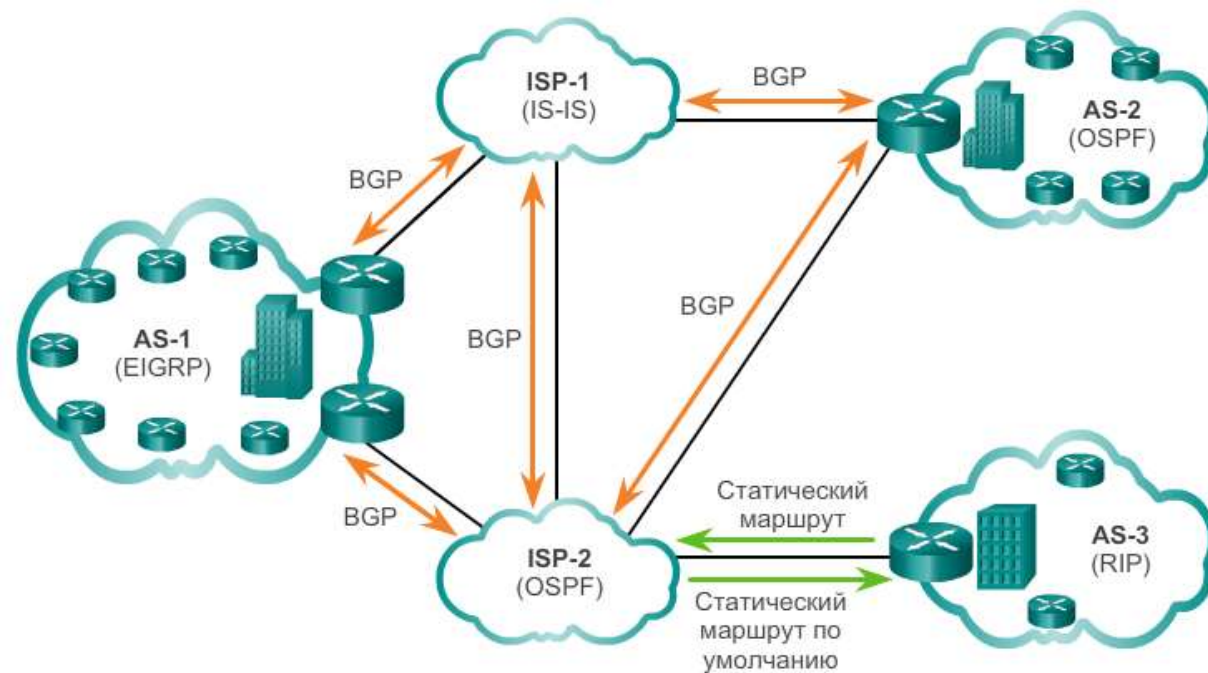
Протоколы внутренней маршрутизации (IGP):

1. Используются для маршрутизации внутри автономной системы.
2. К протоколам внутренней маршрутизации относятся протоколы RIP, EIGRP, OSPF и IS-IS.

Протоколы внешней маршрутизации (EGP):

1. Используются для маршрутизации между автономными системами.
2. Официальный протокол маршрутизации, используемый в Интернете.

Сравнение протоколов маршрутизации IGP и EGP



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.4. ДИСТАНЦИОННО-ВЕКТОРНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Протоколы внутренней маршрутизации IPv4 на базе векторов расстояния:

1. **RIPv1** – устаревшая версия протокола первого поколения.
2. **RIPv2** – простой дистанционно-векторный протокол.

Для маршрутизатора R1 сеть 172.16.3.0/24 находится на расстоянии одного перехода (расстояние).
Доступ к ней может осуществляться через маршрутизатор R2 (вектор).



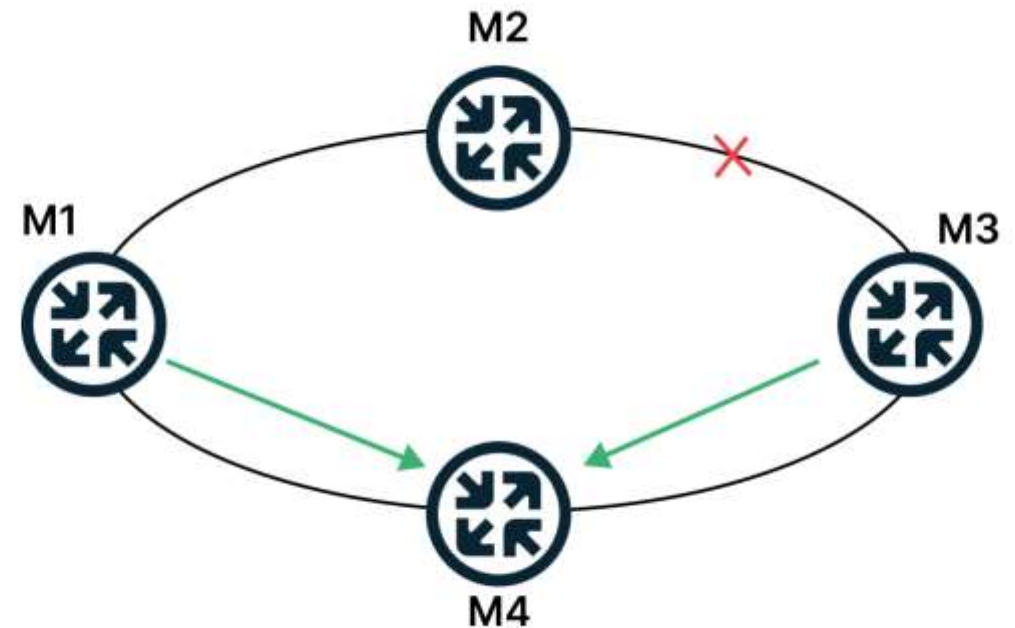
8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.5. ПРОТОКОЛЫ ПО СОСТОЯНИЮ КАНАЛА

Использование **протокола маршрутизации по состоянию канала** похоже на использование подробной карты топологии сети.

Указательные знаки на пути от источника к пункту назначения не обязательны, поскольку все маршрутизаторы, работающие с учётом состояния канала, используют идентичную карту сети.

Маршрутизатор на базе протокола по состоянию канала использует данные о состоянии канала для создания карты топологии и выбора оптимального пути ко всем сетям назначения в топологии.



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

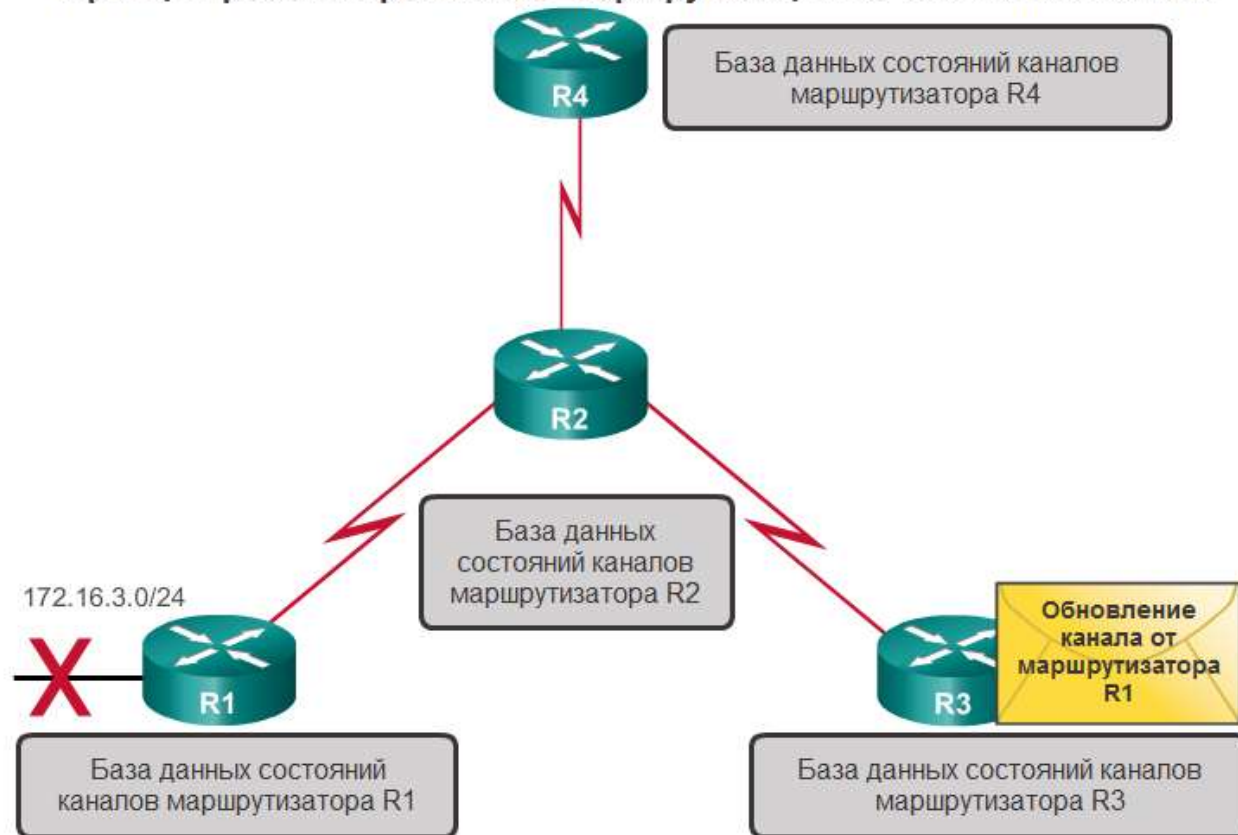
8.1.5. ПРОТОКОЛЫ ПО СОСТОЯНИЮ КАНАЛА

Протоколы внутренней маршрутизации
IPv4 по состоянию канала:

OSPF – широко используемый протокол на
базе стандартного протокола
маршрутизации;

IS-IS – протокол, распространённый в
сетях операторов связи.

Принцип работы протоколов маршрутизации по состоянию канала



Протоколы маршрутизации по состоянию канала пересылают обновления при изменении состояния канала.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.6. ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПРОТОКОЛЫ ДМ

Протоколы динамической маршрутизации включают в себя следующие компоненты:

1. **Структуры данных.** Как правило, для работы протоколов маршрутизации используются таблицы или базы данных. Данная информация хранится в ОЗУ.
2. **Сообщения протокола маршрутизации.** Протоколы маршрутизации используют различные типы сообщений для обнаружения соседних маршрутизаторов, обмена информацией о маршрутах и выполнения других задач, связанных с получением актуальной информации о сети.
3. **Алгоритм.** Протоколы маршрутизации используют алгоритмы, упрощающие обмен данных маршрутизации и определение оптимального пути.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.7. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДМ

Преимущества динамической маршрутизации:

1. Автоматически обмен информацией об удалённых сетях.
2. Определение оптимального маршрута к каждой сети и добавление этой информации в таблицу маршрутизации.
3. По сравнению со статической маршрутизацией протоколы динамической маршрутизации требуют меньшего вмешательства со стороны администратора.
4. Протоколы динамической маршрутизации помогают сетевому администратору управлять трудоёмкими процессами настройки и обслуживания статических маршрутов.

Недостатки динамической маршрутизации.

1. Выделение части ресурсов маршрутизатора для работы протокола, включая ресурсы ЦП и пропускную способность сетевого канала.
2. В отдельных случаях рекомендуется использовать только статическую маршрутизацию.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.8. ПРИНЦИП РАБОТЫ ДМ

В целом, работу протокола динамической маршрутизации можно описать следующим образом.

1. Маршрутизатор отправляет и принимает сообщения маршрутизации на свои интерфейсы.
2. Далее он предоставляет общий доступ к сообщениям маршрутизации и данным о маршрутах для других маршрутизаторов, использующих тот же протокол маршрутизации.
3. Маршрутизаторы осуществляют обмен данными маршрутизации для получения информации об удалённых сетях.
4. При обнаружении маршрутизатором изменений в топологии протокол маршрутизации может объявить это изменение для других маршрутизаторов.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.9. ОБНОВЛЕНИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ

Классовые протоколы маршрутизации не содержат в своих обновлениях данные о маске подсети.

К классовым протоколам маршрутизации относятся только протоколы RIPv1 и IGRP, созданные в то время, когда сетевые адреса выделялись с учётом класса (например класса А, В или С).

Эти протоколы не могут предоставлять маски подсети переменной длины (VLSM) и соответственно не могут использоваться в бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR).

Создают определённые проблемы в «разорванных» сетях.

Бесклассовые протоколы маршрутизации включают в обновления маршрутизации данные о маске подсети.

К бесклассовым протоколам внутренней маршрутизации относятся протоколы RIPv2, EIGRP, OSPF и IS-IS.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОКОЛОВ ДМ

К характеристикам протоколов динамической маршрутизации можно отнести следующее:

	Дистанционно-векторный				Состояние канала	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Скорость сходимости	Медленная	Медленная	Медленная	Быстрая	Быстрая	Быстрая
Масштабируемость- Размер сети	Ограниченная	Ограниченная	Ограниченная	Широкая	Широкая	Широкая
Использование VLSM	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Потребление ресурсов	Низкое	Низкое	Низкое	Среднее	Высокое	Высокое
Реализация и обслуживание	Простое	Простое	Простое	Сложное	Сложное	Сложное

Метрика представляет собой измеряемое значение, которое назначается протоколом маршрутизации различным маршрутам с учётом полезности того или иного маршрута.

Используются для определения общей «стоимости» пути от источника до места назначения.

Протоколы маршрутизации определяют оптимальный путь, исходя из маршрута с наименьшей стоимостью.

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.11. ДИСТАНЦИОННО-ВЕКТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дистанционно-векторные протоколы:

1. Обмениваются обновлениями с соседними устройствами.
2. Не имеют данных о топологии сети.
3. Некоторые протоколы отправляют периодические обновления на широковещательный IP-адрес 255.255.255.255, даже если топология не менялась.
4. Обновления потребляют ресурсы пропускной способности и ЦП сетевого устройства.
5. Протокол RIPv2 использует адреса многоадресной рассылки.



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.12. ДИСТАНЦИОННО-ВЕКТОРНЫЙ АЛГОРИТМ

Протокол RIP использует **алгоритм Беллмана-Форда** в качестве алгоритма маршрутизации.

Алгоритм Беллмана – Форда

Поиск кратчайшего пути в
ориентированном графе от одной
вершины до остальных вершин

Назначение алгоритмов маршрутизации

- Отправка и приём обновлений
- Расчёт оптимального пути и установка маршрута
- Обнаружение и реагирование на изменения в топологии



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.13. ЗАПУСК ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

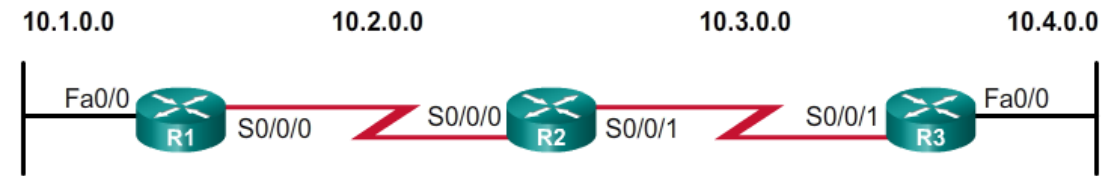
Рассмотрим алгоритм, по которому работает протокол RIP:

R1 добавляет сеть 10.1.0.0, доступную через интерфейс FastEthernet0/0, и сеть 10.2.0.0 становится доступной через интерфейс Serial0/0/0.

R2 добавляет сеть 10.2.0.0, доступную через интерфейс Serial0/0/0, и сеть 10.3.0.0 становится доступной через интерфейс Serial0/0/1.

R3 добавляет сеть 10.3.0.0, доступную через интерфейс Serial0/0/1, и сеть 10.4.0.0 становится доступной через интерфейс FastEthernet0/0.

Обнаружены напрямую подключённые сети



Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0

Сеть	Интерфейс	Переход
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0

Сеть	Интерфейс	Переход
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.14. ОБНАРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ

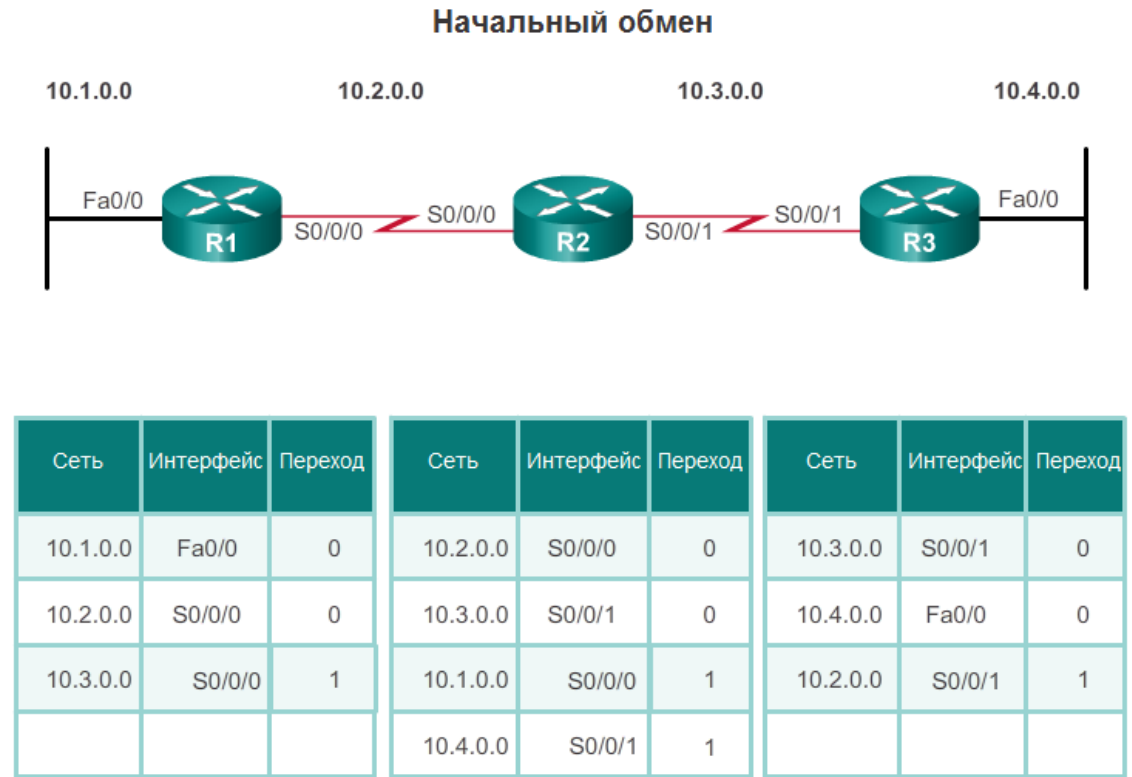
Маршрутизатор R1:

Отправляет обновление о сети 10.1.0.0 из интерфейса Serial0/0/0.

Отправляет обновление о сети 10.2.0.0 из интерфейса FastEthernet0/0.

Получает обновление о сети 10.3.0.0 с метрикой 1 от R2.

Сохраняет сеть 10.3.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 1.



8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.14. ОБНАРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ

Маршрутизатор R2:

Отправляет обновление о сети 10.3.0.0 из интерфейса Serial0/0/0.

Отправляет обновление о сети 10.2.0.0 из интерфейса Serial0/0/1.

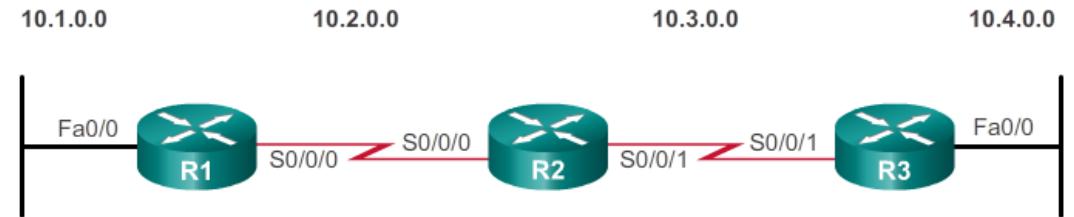
Принимает обновление от R1 о сети 10.1.0.0 с метрикой 1.

Сохраняет сеть 10.1.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 1.

Принимает обновление от R3 о сети 10.4.0.0 и с метрикой 1.

Сохраняет сеть 10.4.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 1.

Начальный обмен



Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
			10.4.0.0	S0/0/1	1			

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.14. ОБНАРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ

Маршрутизатор R3:

Отправляет обновление о сети 10.4.0.0 из интерфейса Serial0/0/1.

Отправляет обновление о сети 10.3.0.0 из интерфейса FastEthernet0/0.

Принимает обновление от R2 о сети 10.2.0.0 с метрикой 1.

Сохраняет сеть 10.2.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 1.



Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
			10.4.0.0	S0/0/1	1			

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.15. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О МАРШРУТАХ

Маршрутизатор R1:

Отправляет сообщения об обновлениях для сети 10.0 1.0 через интерфейс Serial0/0/0.

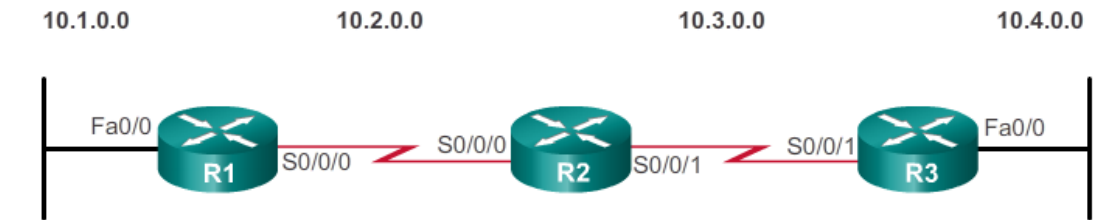
Отправляет сообщения об обновлениях для сетей 10.2.0.0 и 10.0 3.0 через интерфейс FastEthernet0/0.

Получает от R2 сообщения об обновлении для сети 10.4.0.0 с метрикой 2.

Сохраняет сеть 10.4.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 2.

То же обновление от R2 содержит информацию о сети 10.3.0.0 с метрикой 1. Никаких изменений, таким образом, данные маршрутизации не меняются.

Следующее обновление



Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.15. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О МАРШРУТАХ

Маршрутизатор R2:

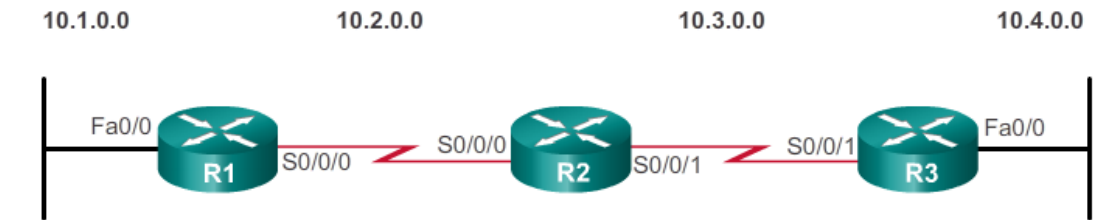
Отправляет сообщения об обновлениях для сетей 10.3.0.0 и 10.0 4.0 через интерфейс Serial0/0/0.

Отправляет сообщения об обновлениях для сетей 10.1.0.0 и 10.0.2.0. через интерфейс Serial0/0/1.

Получает от R1 сообщения об обновлении для сети 10.1.0.0. Никаких изменений, таким образом, данные маршрутизации не меняются.

Получает от R3 сообщения об обновлении для сети 10.4.0.0. Никаких изменений, таким образом, данные маршрутизации не меняются.

Следующее обновление



Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.15. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О МАРШРУТАХ

Маршрутизатор R3:

Отправляет сообщения об обновлениях для сети 10.0.4.0 через интерфейс Serial0/0/1.

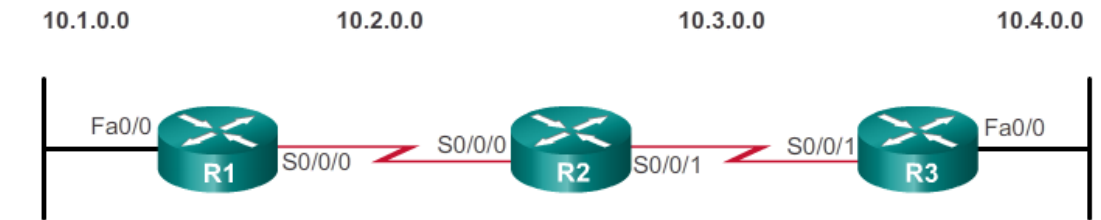
Отправляет сообщения об обновлениях для сетей 10.2.0.0 и 10.0.3.0 через интерфейс FastEthernet0/0.

Получает от R2 сообщения об обновлении для сети 10.1.0.0 с метрикой 2.

Сохраняет сеть 10.1.0.0 в таблице маршрутизации с метрикой 2.

То же обновление от R2 содержит информацию о сети 10.2.0.0 с метрикой 1. Никаких изменений, таким образом, данные маршрутизации не меняются.

Следующее обновление



Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход	Сеть	Интерфейс	Переход
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

8.1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

8.1.16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СХОДИМОСТИ

Сходимость сети считается выполненной, когда все маршрутизаторы получили полные и точные данные обо всей сети.

Время сходимости – это время, требующееся маршрутизатору для обмена данными, расчёта оптимальных путей и обновления таблиц маршрутизации.

Сеть не является полностью рабочей до момента полной сходимости.

К свойствам сходимости относятся скорость распространения данных маршрутизации и расчёт оптимальных путей. Скорость распространения соотносится со временем, необходимым для отправки информации о маршрутизации от маршрутизаторов внутри сети.

Как правило, более ранние версии протоколов, например, протокол RIP, отличаются низкой скоростью сходимости, в то время как современные протоколы, например, EIGRP и OSPF, обеспечивают более быструю сходимость.

8.2. ПРОТОКОЛ RIP

8.2.1. СРАВНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ RIPv1 И RIPv2

Для протокола RIP характерно:

1. Широковещательная рассылка обновлений маршрутизации осуществляется каждые 30 секунд.
2. Протокол RIPv2 создан на базе RIPv1 с ограничением по максимальному количеству переходов (15) и административной дистанцией 120.
3. Обновления маршрутизации отправляются через UDP-порт 520.

Характеристики и свойства	RIPv1	RIPv2
Метрика	Оба протокола используют в качестве простой метрики число переходов. Максимальное число переходов составляет 15.	
Обновления, направленные на адрес	255.255.255.255	224.0.0.9
Поддержка VLSM	✗	✓
Поддержка CIDR	✗	✓
Поддержка суммирования	✗	✓
Поддержка аутентификации	✗	✓

8.2. ПРОТОКОЛ RIP

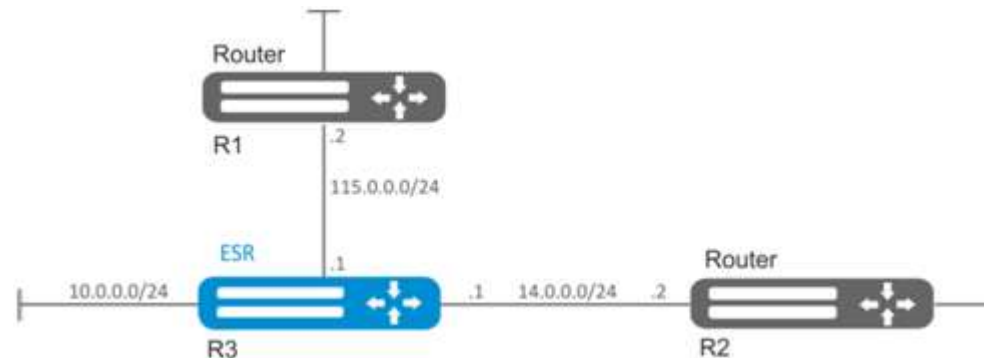
8.2.2. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА RIP НА ESR

Задача:

Настроить на маршрутизаторе протокол RIP для обмена маршрутной информацией с соседними маршрутизаторами.

Маршрутизатор должен анонсировать статические маршруты и подсети 115.0.0.0/24, 14.0.0.0/24, 10.0.0.0/24. Анонсирование маршрутов должно происходить каждые 25 секунд.

Примечание: помимо настройки протокола RIP, необходимо в firewall разрешить UDP-порт 520.



8.2. ПРОТОКОЛ RIP

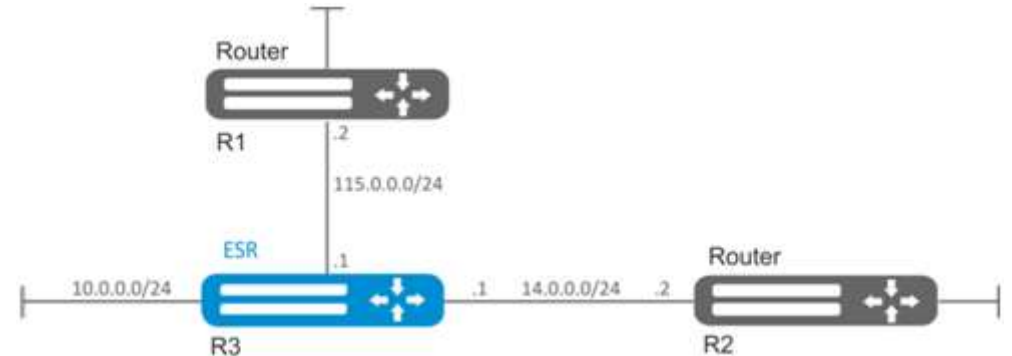
8.2.2. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА RIP НА ESR

Решение:

1. Предварительно нужно настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети.

2. Перейдём в режим конфигурирования протокола RIP:

```
esr(config)# router rip
```



3. Укажем подсети, которые будут анонсироваться протоколом: 115.0.0.0/24, 14.0.0.0/24 и 10.0.0.0/24:

```
esr(config-rip)# network 115.0.0.0/24
```

```
esr(config-rip)# network 14.0.0.0/24
```

```
esr(config-rip)# network 10.0.0.0/24
```

8.2. ПРОТОКОЛ RIP

8.2.2. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА RIP НА ESR

4. Для анонсирования протоколом статических маршрутов выполним команду:

```
esr(config-rip)# redistribute static
```

5. Настроим таймер, отвечающий за отправку маршрутной информации:

```
esr(config-rip)# timers update 25
```

6. После установки всех требуемых настроек включаем протокол:

```
esr(config-rip)# enable
```

7. Для того чтобы просмотреть таблицу маршрутов RIP воспользуемся командой:

```
esr# show ip rip
```

8.2. ПРОТОКОЛ RIP

8.2.3. НАСТРОЙКА ПАССИВНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Отправка ненужных обновлений в LAN имеет следующие последствия:

1. Снижение пропускной способности.
2. Нецелесообразный расход ресурсов.
3. Угроза безопасности.

Данная команда выключает анонсирования маршрутов по интерфейсу:

```
esr(config-rip) # passive-interface <IF>
```

Пример:

```
esr(config-rip) # passive-interface gigabitethernet 1/0/15
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Что из себя представляет динамическая маршрутизация?
2. Каким образом можно классифицировать протоколы динамической маршрутизации?
3. В чем разница между протоколами внутренней и внешней маршрутизации?
4. Что включают в себя протоколы динамической маршрутизации?
5. Назовите преимущества и недостатки протоколов динамической маршрутизации?
6. В чем разница между классовыми и бесклассовыми протоколами маршрутизации?
7. Какой алгоритм использует протокол RIP?
8. Как настроить протокол RIP на ESR?
9. Как можно посмотреть таблицу маршрутов RIP?
10. Для чего настраиваются пассивные интерфейсы?